

1. **Жорданова кривая**, это непрерывная замкнутая кривая на плоскости, которая не имеет самопересечений (простая замкнутая кривая). Согласно теореме Жордана, любая такая кривая делит плоскость ровно на две связные области — внутреннюю (ограниченную) и внешнюю (неограниченную), — для которых эта кривая является общей границей.

2. Укладка графа на плоскости. Это такое изображение графа на плоскости, при котором каждой вершине графа ставится в соответствие уникальная точка плоскости, а каждому ребру — простая непрерывная кривая (жорданова дуга), соединяющая точки, соответствующие концам этого ребра. При этом кривые, соответствующие разным ребрам, не должны пересекаться нигде, кроме своих общих концов (вершин).

3. Плоский граф. Это граф, который уже уложен на плоскости без пересечения рёбер. То есть это не просто абстрактный граф, а конкретное множество точек и кривых на плоскости.

4. **Планный граф.** Это граф, который можно уложить на плоскости без пересечения рёбёр. То есть существует хотя бы одна его плоская укладка. (Разница: **планарность** — это абстрактное свойство графа, а **плоский граф** — это конкретный рисунок планарного графа).

5. Укладка графа в E^3 (трехмерном евклидовом пространстве). В отличие от плоскости, любой граф можно уложить в трехмерном пространстве E^3 без поресечения ребер. Например, можно расположить все вершины на «красной плоскости» ($\{x=1, y=1\}$) или на окружности, а ребра провести прямыми линиями — в трехмерном пространстве любые общего положения окружности, а не пересекаются. Поэтому аналога «пространственного графа» в смысле ограничений не существует.

6. Стереогоризонтальная проекция. Это взаимно однозначное отображение сферы с одной выделенной точкой (обычно «северным полюсом») на плоскость. В теории графов она применяется для доказательства того, что граф планарен тогда и только тогда, когда его можно уложить на сфере без пересечения ребер. Благодаря стереогоризонтальной проекции мы можем «перевести» граф на сферу и проинвестовать его обратно на плоскость так, чтобы любая выделенная грань стала внешней (для этого достаточно поместить «северный полюс» внутри этой грани предпроекции).
Грани и их свойства

14. Критерий планарности Ватсона. Это альтернативный критерий планарности, основанный на понятии минора графа (минор получается путем удаления вершин/ребер и стягивания ребер). Стягивание ребра — это удаление ребра с последующим слиянием двух его концевых вершин в одну. Формулировка: Граф является планарным тогда и только тогда, когда он не содержит K_5 или $K_{3,3}$ в качестве минора (то есть, граф нельзя стянуть к K_5 или $K_{3,3}$).

16. Плоскостность графа Петерсена, Граф Петерсена (замкнутый кубический граф на 10 вершинах, который часто рисуют как звезду внутри пятиугольника) является непланарным. По критерию Пантрвина-Куратовского: в нем можно найти подграф, гомеоморфный $K_{3,3}$. По критерию Вайсгера: можно стянуть (путем сжатия 5 ребер, соединяющих внешний шал и внутренний звезду) к графу K_5 . Следовательно, на плоскости его нарисовать без пересечений невозможно.

Алгоритмы плоской укладки графа (Алгоритм Гамма / Демурна-Малыгранка-Пертиско)
 Сегмент (или кусок) графа. По отношению к уже уложенному на плоскости подграфу, сегментом называется либо ребро исходного графа, не принадлежащее уложенному подграфу, но оба конца которого в нем лежат; либо связная компонента из неупорядоченных вершин вместе со всеми ребрами, соединяющими эту компоненту с уже уложенным подграфом.

Контактные вершины. Это вершины сегмента, которые уже принадлежат упомянутому на плоскости подграфу. Именно через эти вершины сегмент «врезается» в упомянутой части графа.

Допустимая грань. Это грань уже уложенного плоского подграфа, внутри которой можно расположить данный сегмент без пересечения рёбер. Грань является допустимой для сегмента тогда и только тогда, когда все контактные вершины этого сегмента лежат на границе этой грани.

Алгоритм Маргу находивший максимального по мощности независимого множества вершин. Это алгебраический метод, использующий аппарат булевой алгебры.

1. Каждой вершине графа ставится в соответствие логическая переменная.

2. Для каждого ребра графа, соединяющего вершины X_i и X_j , записывается логическая сумма (дизъюнкция): $(X_i \vee X_j)$.

3. Составляется логическое произведение (конъюнкция) таких сумм для всех ребер графа. Это выражение описывает условие, что из каждого ребра хотя бы одна вершина не должна попасть в независимое множество (т.е. должна попасть в вершинное покрытие).

4. В полученном выражении раскрываются скобки с применением законов булевой алгебры, в первую очередь закона поглощения: $A \vee (A \& B) = A$, и идемпотентности: $A \& A = A$.

5. После упрощения получается дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ). Каждое слагаемое (конъюнкция) в ней представляет собой минимальное вершинное покрытие.

6. Вершины графа, временные которых отсутствуют в конкретном слагаемом, образуют максимальное по включению независимое множество.

7. Чтобы найти максимальное по мощности независимое множество, нужно выбрать слагаемое, содержащее наименьшее количество переменных. Множество вершин, отсутствующих в этом кратчайшем слагаемом, и будет искомым максимальным по мощности независимым множеством.

Доминирующее множество
Доминирующее (иногда устойчивое) множество вершин. Это также подмножество вершин графа, в котором любая вершина графа, не входящая в это подмножество, смежна хотя бы с одной вершиной из этого подмножества. Иными словами, это множество «контролирует» все остальные вершины графа.

Минимальное по включению доминирующее множество вершин. Это доминирующее множество, из которого нельзя удалить ни одну вершину так, чтобы оно осталось доминирующим. Удаление любой вершины лишает его свойства внешней устойчивости (появится вершина, не смежная ни с одной из оставшихся в множестве).

Минимальное по мощности доминирующее множество вершин. Это доминирующее множество, содержащее наименьшее возможное количество вершин для данного графа. Всякое минимальное по мощности множество является минимальным по включению, но не наоборот.

Работа алгоритма в случае, когда нет допустимой грани. Если на очередном шаге алгоритма найден элемент, для которого множество допустимых граней пусто, алгоритм завершает работу. Это означает, что исходный граф является непланарным и его плоская укладка невозможна.

Работа алгоритма в случае, когда ровно одна допустимая грань. Это ситуация вынужденного выбора. Если у сегмента есть только одна допустимая грань, алгоритм выбирает этот сегмент, находит с ним цепь между двумя контактными вершинами и укладывает её внутри этой единственной грани. Упомянутая цепь, разбивает грань на две новые.

Работа алгоритма в случае, когда несколько допустимых граней. Если из выбранного сегмента несколько допустимых граней, алгоритм откладывает его и ищет другой сегмент, у которого грань только одна. Если же у всех оставшихся сегментов больше одной допустимой грани, алгоритм выбирает любой сегмент и любую из его допустимых граней произвольно, упорядочивает в ней цепь и продолжает работу (согласно теореме, этот произвольный выбор не приведет к омазке, если граф действительно планарен).

Независимое (внутренне устойчивое) множество вершин. Это такое подмножество вершин графа, в котором никакие две вершины не смежны (то есть не соединены ребром).

Максимальное по включению независимое множество вершин. Это независимое множество вершин, к которому нельзя добавить ни одну другую вершину графа так, чтобы оно осталось независимым. То есть любая вершина не из этого множества смежна хотя бы с одной вершиной из него.

Максимальное по мощности (наибольшее) независимое множество вершин. Это независимое множество, содержащее максимально возможное количество вершин данного графа. Любое максимальное по мощности множество автоматиче- ски является максимальным по включению, но обратное неверно,

7. **Грань плоского графа.** Это связная область плоскости, на которую плоскость разбивается рёбрами плоского графа, не содержащая внутри себя ни вершин, ни рёбер графа.

В. Граница грани плоского графа. Это множество вершин и ребер графа, которые непосредственно контактируют с этой гранью и отделяют её от других граней. Обычно граница представляет собой простой цикл (для двусвязных графов), но в общем случае это замкнутый маршрут, который может проходить через одни и те же вершины и ребра (например, если есть внешние ребра-мости).

9. Внутренняя грань. Это любая грань плоского графа, которая имеет конечную (ограниченную) площадь.

10. Внешняя грань. Это единственная грань плоского графа, которая имеет бесконечную (несограниченную) площадь и простирается во все стороны до бесконечности. Как было сказано выше, глобную грань можно сделать внешней с помощью укладки на сферу и стереографической проекции.

11. Планырность графове K_5 и $K_{2,3}$. K_5 — это полный граф на 5 вершинах (каждая соединена с каждой), $K_{2,3}$ — полный двудольный граф (задача о трех домиках и трех колодцах). Оба эти графа являются непланырными. Более того, они играют роль фундаментальных «кирпичиков» непланырности — это минимальные непланырные графы.

12. Гомеоморфизм графов. Два графа называются гомеоморфными, если их можно получить из одного и того же графа (или друг из друга) с помощью операции подразделения ребер (или обратной к ней). Подразбиение ребра — это добавление новой вершины степени 2 прямо на существующее ребро (ребро разбивается на два последовательных ребра). Гомеометрически гомеоморфные графы рисуются одинаково (прост на линиях ставятся дополнительные точки).

13. Критерий планарности Поэнтгина-Куратовского. Это главная теорема, оптимизирующая планарность. Формулировка: Граф является планарным тогда и только тогда, когда он не содержит в себе подграфа, гомеоморфного графу K_5 или графу $K_{3,3}$.

Алгоритм построения графа с гамильтоновой цепью по заданной степени последовательности. Необходимым условием является то, что степени последовательности должны состоять из четных чисел (для степени $n = 2$, кроме, возможно, двух крайних вершин). Сначала произвольно строится гамильтонова цепь, проходящая через все n вершин графа (используется $n-1$ ребро). Требуемые степени всех вершин в последовательности уменьшаются на количество инцидентных им ребер построенной цепи (на 2 для внутренних, на 1 для крайних). К оставшимся оставшимся степеням применяется стандартный алгоритм Гамильтона для добавления недостающих ребер без изменения множества вершин. Степени множеств. Это множество всех различных значений степеней вершин, присутствующих в графе. В отличие от последовательности, в множестве не дублируются (например, для графа-матрицы в степени последовательности 2,2,2,2, в степени 0 множество [2]).

Алгоритм построения графа по заданному степенному множеству. Любое конечное непустое множество четных положительных чисел $\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ (где $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$) является степенным множеством некоторого простого графа. Алгоритм (конструкция Хитча-Тейлора-Джонса) строит граф итеративно: содержит $K_1 = \{d_1, n-1\}$ вершин степени d_1 , которые соединяются со всеми остальными вершинами графа (образуют клику, соединенную со всеми). Затем создается d_1 вершин требуемой степени d_1 , которые не соединяются ни с чем, кроме универсальных вершин. Процесс рекурсивно повторяется для оставшихся значений множества, попеременно добавляя полные и пустые подграфы, пока все требуемые степени не будут реализованы.

Алгоритм Мату нахождения минимального по мощности доминирующего множества вершин. Метод основан на булевой алгебре. Каждая вершина ставится в соответствие логической переменной. Для каждой вершины графа записывается логическая формула (дизъюнкция), состоящая из самой этой вершины и всех смежных с ней вершин (условие того, что вершина либо сама входит в множество, либо доминируется соседями). Затем составляется логическое произведение (конъюнкция) этих сумм для всех вершин графа. Выражение упрощается путем раскрытия скобок с использованием закона поглощения $A \vee (A \wedge B) = A$. Полученная ДНФ (дизъюнктивная нормальная форма) содержит слагаемые, каждая из которых представляет собой доминирующее множество. Слагаемое с наименьшим числом переменных является минимальным по мощности доминирующим множеством.

Раскраска графа. Раскраска графа. Это присвоение каждому элементу графа (обычно вершинам, но бывает раскраска ребер или граней) определенного цвета (илим числа).

Правильная раскраска. Это такая раскраска вершин графа, при которой любые две смежные вершины (содержащие ребро) окрашены в разные цвета.

Хроматическое число. Это минимальное количество цветов, необходимых для правильной раскраски вершин данного графа. Обозначается как $\chi(G)$.

Алгоритм Мату описания оптимальной раскраски. Процесс состоит из двух этапов. Сначала с помощью алгоритма Мату для независимых множеств (описанного ранее) находят все максимальные по включению независимые множества вершин графа (таким образом, вершины одного цвета образуют независимое множество). Каждому такому множеству присваивается переменная. На втором этапе для каждой вершины графа записывается дизъюнкция переменных тех независимых множеств, в которые эта вершина входит. Составляется конъюнкция этих дизъюнкций для всех вершин (задача о покрытии множеств). Выражение раскрывается и упрощается по законам поглощения. Кратчайшее слагаемое в итоговой ДНФ укажет минимальный набор независимых множеств, покрывающих все вершины. Количество множеств в этом наборе и есть хроматическое число, а сами множества определяют, какие вершины окрасить в один цвет.